



Previo 5 - Teorema de Redes

Facultad de Ingeniería

Circuitos Electrónicos

Ing. Martha Isela Torres Hernández

2026-1

Grupo: 4

Integrantes Brigada 6:

Ugartechea González Luis Antonio

Tepal Briseño Hansel Yael

Fecha de entrega: 03 de noviembre del 2025

- 1 Determine los voltajes V_1 , V_2 , V_3 y V_4 del circuito de la figura 2; considere $E \approx 12.0V$

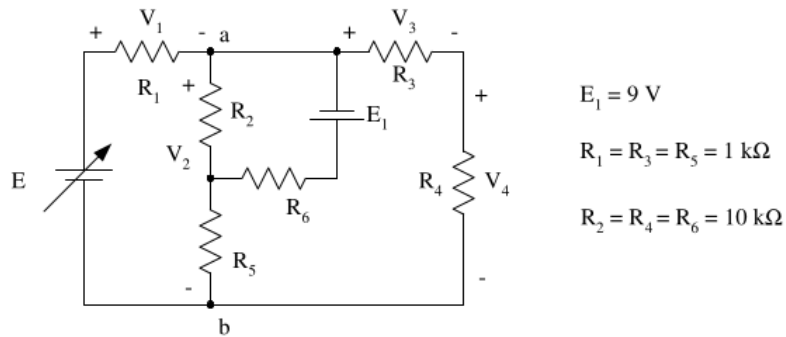


Figure 1: Circuito a analizar

De acuerdo al circuito obtenemos el análisis de mallas y de nodos:

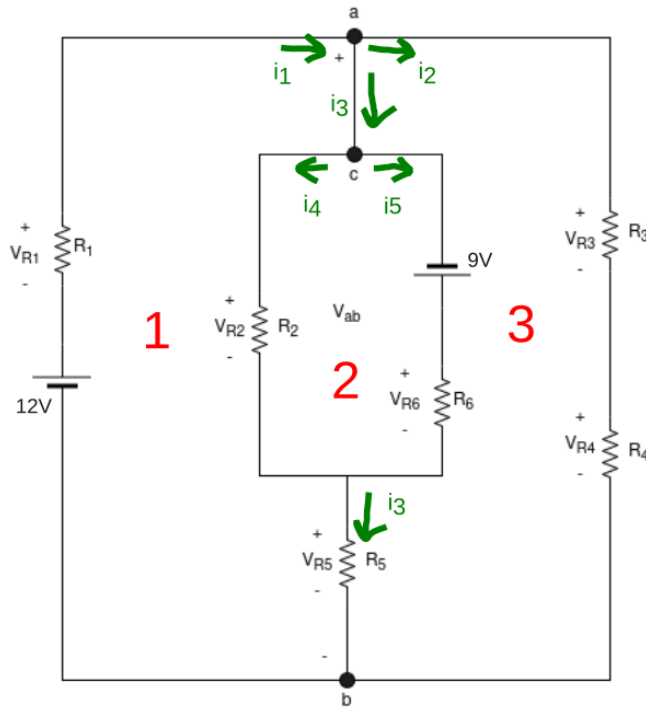


Figure 2: Circuito con mallas y nodos

De la malla 1 tenemos:

$$E = V_{R1} + V_2 \Rightarrow V_2 = E - V_{R1}$$

Sustituyendo valores:

$$V_2 = 12V - R_1(i_1) \quad (1)$$

De la malla 2 tenemos:

$$V_{R_2} = E_1 + V_{R_6}$$

Sustituyendo valores:

$$V_{R_2} = 9V + R_6(i_5)$$

Con esta ecuacion lo sumamos para obtener V_2 :

$$V_2 = V_{R_2} + V_{R_5}$$

Tenemos que:

$$V_2 = 9V + R_6(i_5) + R_5(i_3) \quad (2)$$

$$V_2 = R_2(i_4) + R_5(i_3) \quad (3)$$

De la malla 3 tenemos:

$$V_2 = V_{R_3} + V_{R_4}$$

Sustituyendo valores:

$$V_2 = (i_2)(R_3 + R_4) \quad (4)$$

Del nodo a tenemos:

$$i_1 = i_2 + i_3 \quad (5)$$

Del nodo c tenemos:

$$i_3 = i_4 + i_5 \quad (6)$$

Con la ecuacion 5 despejamos i_3 :

$$i_3 = i_1 - i_2 \quad (7)$$

Despejando i_1 de la ecuacion 1 tenemos:

$$i_1 = \frac{12V - V_2}{R_1} = \frac{12V - V_2}{1000\Omega}$$

Despejando i_2 de la ecuacion 4 tenemos:

$$i_2 = \frac{V_2}{R_3 + R_4} = \frac{V_2}{1000\Omega + 10000\Omega} = \frac{V_2}{11000\Omega}$$

Sustituyendo i_1 e i_2 en la ecuacion 7:

$$i_3 = \frac{12V - V_2}{1000\Omega} - \frac{V_2}{11000\Omega} \quad (8)$$

Despejando i_5 de la ecuacion 2 tenemos:

$$i_5 = \frac{V_2 - 9V - R_5(i_3)}{R_6} = \frac{V_2 - 9V - 1000\Omega(i_3)}{10000\Omega}$$

Sustituyendo i_3 de la ecuacion 8 en la ecuacion anterior:

$$i_5 = \frac{V_2 - 9V - 1000\Omega\left(\frac{12V - V_2}{1000\Omega} - \frac{V_2}{11000\Omega}\right)}{10000\Omega}$$

Desarrollando tenemos:

$$i_5 = \frac{-21V + \frac{V_2}{11}}{10000\Omega}$$

$$i_5 = \frac{V_2}{110000\Omega} - \frac{21V}{10000\Omega} \quad (9)$$

Despejando i_4 de la ecuacion 3 tenemos:

$$i_4 = \frac{V_2 - R_5(i_3)}{R_2} = \frac{V_2 - 1000\Omega(i_3)}{10000\Omega}$$

Sustituyendo i_3 de la ecuacion 8 en la ecuacion anterior:

$$i_4 = \frac{V_2 - 1000\Omega\left(\frac{12V - V_2}{1000\Omega} - \frac{V_2}{11000\Omega}\right)}{10000\Omega}$$

Desarrollando tenemos:

$$i_4 = \frac{-12V + \frac{V_2}{11}}{10000\Omega}$$

$$i_4 = \frac{V_2}{110000\Omega} - \frac{12V}{10000\Omega} \quad (10)$$

Sustituyendo i_3 , i_4 y i_5 en la ecuacion 6:

$$\begin{aligned} \frac{12V - V_2}{1000\Omega} - \frac{V_2}{11000\Omega} &= \frac{V_2}{110000\Omega} - \frac{12V}{10000\Omega} + \frac{V_2}{110000\Omega} - \frac{21V}{10000\Omega} \\ \frac{12V}{1000\Omega} - \frac{V_2}{1000\Omega} - \frac{V_2}{11000\Omega} &= \frac{V_2}{110000\Omega} - \frac{12V}{10000\Omega} + \frac{V_2}{110000\Omega} - \frac{21V}{10000\Omega} \\ 12V - V_2 - \frac{V_2}{11} &= \frac{V_2}{110} - 1.2V + \frac{V_2}{110} - 2.1V \\ -V_2 - \frac{V_2}{11} - \frac{V_2}{110} - \frac{V_2}{110} &= -1.2V - 2.1V - 12V \\ \frac{61}{55} \cdot V_2 &= 15.3 \end{aligned}$$

Despejando V_2 :

$$V_2 = \frac{15.3(55)}{61}$$

Resultado para V_2

$$V_2 \approx 9V$$

Con V_2 podemos calcular los demas voltajes:

Calculando V_1 :

$$V_1 = E - V_2 = 12V - 9V = 3V$$

Resultado para V_1

$$V_1 = 3V$$

Calculando V_3 :

$$V_2 = V_3 + V_4$$

Calculando la corriente i_2 :

$$i_2 = \frac{V_2}{R_3 + R_4} = \frac{9V}{1000\Omega + 10000\Omega} = \frac{9V}{11000\Omega} = 0.00081818A$$

Calculando V_3 :

$$V_3 = R_3(i_2) = 1000\Omega(0.00081818A) = 0.81818V$$

Resultado para V_3

$$V_3 = 0.81818V$$

Calculando V_4 :

$$V_4 = R_4(i_2) = 10000\Omega(0.00081818A) = 8.1818V$$

Resultado para V_4

$$V_4 = 8.1818V$$

2 Determine los voltajes V_1 , V_2 , V_3 y V_4 del circuito de la figura 3

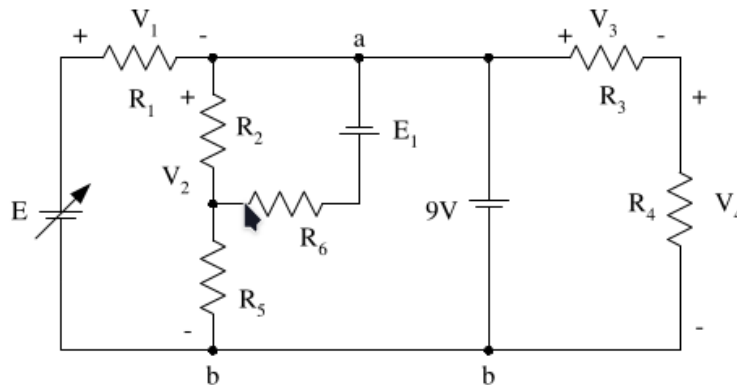


Figure 3: Circuito a analizar

De acuerdo con el circuito 3, vemos que la Batería de 9V está en paralelo con V_2 , por lo tanto:

Resultado para V_2

$$V_2 = 9V$$

De igual forma para V_1 :

Tenemos la batería en paralelo con Y y V_1 , por lo tanto:

$$9V = E - V_1$$

Sustituyendo E :

$$9V = 12V - V_1$$

Despejando V_1 :

$$V_1 = 12V - 9V = 3V$$

Resultado para V_1

$$V_1 = 3V$$

Para V_3 y V_4 utilizamos el mismo principio ya que está en paralelo con la batería de 9V, por lo tanto:

$$9V = V_3 + V_4 = R_3(i) + R_4(i) = (R_3 + R_4)(i)$$

Despejando la corriente i y sustituyendo R_3 y R_4 :

$$i = \frac{9V}{1000 + 10000}$$

$$i = \frac{9V}{11000\Omega} = 0.00081818A$$

Calculando V_3 :

$$V_3 = R_3(i) = 1000\Omega(0.00081818A) = 0.81818V$$

Resultado para V_3

$$V_3 = 0.81818V$$

Calculando V_4 :

$$V_4 = R_4(i) = 10000\Omega(0.00081818A) = 8.1818V$$

Resultado para V_4

$$V_4 = 8.1818V$$

3 Determine los voltajes V_1 , V_2 , V_3 y V_4 del circuito de la figura 4

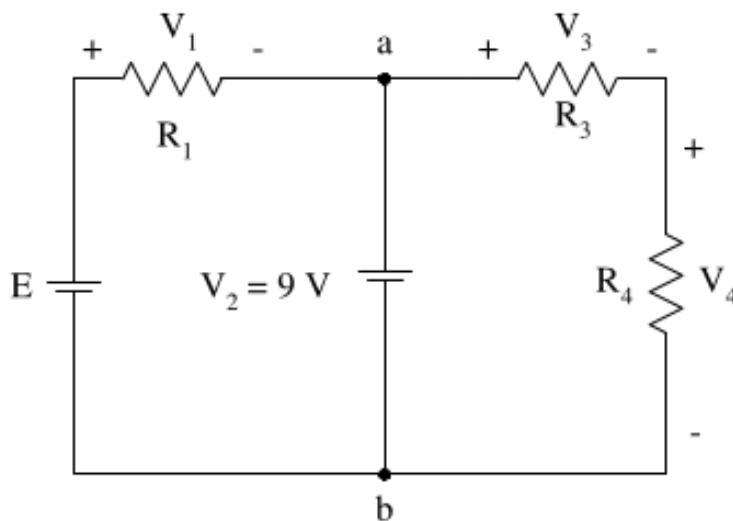


Figure 4: Circuito a analizar

Como vemos en el circuito 4, el voltaje V_2 es el voltaje de la batería, por lo tanto:

Resultado para V_2

$$V_2 = 9V$$

Para V_1 tenemos que:

$$V_1 + V_2 = E$$

Sustituyendo E y V_2 :

$$V_1 + 9V = 12V$$

Despejando V_1 :

$$V_1 = 12V - 9V = 3V$$

Resultado para V_1

$$V_1 = 3V$$

Para V_3 y V_4 utilizamos el mismo principio ya que está en paralelo con la batería de 9V, por lo tanto:

$$9V = V_3 + V_4 = R_3(i) + R_4(i) = (R_3 + R_4)(i)$$

Despejando la corriente i y sustituyendo R_3 y R_4 :

$$i = \frac{9V}{1000+10000}$$

$$i = \frac{9V}{11000\Omega} = 0.00081818A$$

Calculando V_3 :

$$V_3 = R_3(i) = 1000\Omega(0.00081818A) = 0.81818V$$

Resultado para V_3

$$V_3 = 0.81818V$$

Calculando V_4 :

$$V_4 = R_4(i) = 10000\Omega(0.00081818A) = 8.1818V$$

Resultado para V_4

$$V_4 = 8.1818V$$

4 ¿Qué se puede concluir?

Esto demuestra que podemos sustituir completamente una rama de un circuito por una batería de voltaje igual a la caída de voltaje en esa rama sin alterar el comportamiento del circuito en los demás nodos. Esto es útil para simplificar el análisis de circuitos complejos al reducir el número de componentes que deben considerarse directamente.

5 Determine para el circuito para la figura 5 la diferencia de potencial V_{ab}

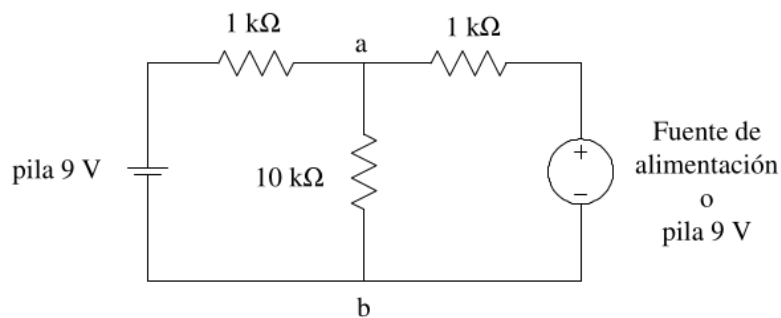


Figure 5: Circuito a analizar

Utilizando Ley de corriente de Kirchhoff en el nodo a :

$$I_1 + I_2 = I_3$$

utilizando ley de ohm para cada resistencia:

$$I_1 = \frac{V_a - 9V}{1000\Omega}$$

$$I_2 = \frac{V_a - 9V}{1000\Omega}$$

$$I_3 = \frac{V_a - V_b}{10000\Omega}$$

Suponiendo que el voltaje $V_b = 0$

$$\frac{V_a - 9V}{1000\Omega} + \frac{V_a - 9V}{1000\Omega} = \frac{V_a}{10000\Omega}$$

Multiplicando por 10000Ω para eliminar los denominadores:

$$10(V_a - 9V) + 10(V_a - 9V) = V_a$$

$$20(V_a - 9V) = V_a$$

$$21V_a = 180$$

$$V_a = 8.5714$$

Resultado para V_{ab}

$$V_{ab} = 8.5714V$$

6 Determine para el circuito para la figura 6 la diferencia de potencial $V_{a'b'}$

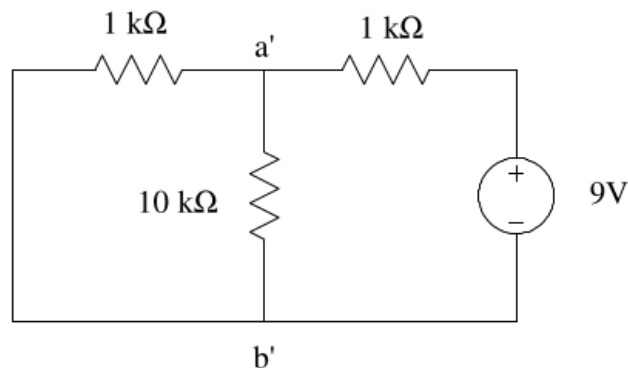


Figure 6: Circuito a analizar

Utilizando Divisor de voltaje, simplificamos la resistencia de lado izquierdo que esta en paralelo con la resistencia central:

$$R_{eq1} = \frac{1k\Omega \cdot 10k\Omega}{1k\Omega + 10k\Omega} = \frac{10k\Omega}{11k\Omega}$$

Encontrando la resistencia equivalente sumamos la resistencia obtenida con la que se encuentra en serie:

$$R_{eq} = 1k\Omega + \frac{10k\Omega}{11k\Omega} = \frac{21}{11}$$

Utilizando la formula de divisor de voltaje tenemos:

$$V_{a'b'} = \frac{R_{eq1}}{R_{eq}} \cdot 9V$$

$$V_{a'b'} = \frac{\frac{10}{11}K\Omega}{\frac{21}{11}k\Omega} \cdot 9V$$

$$V_{a'b'} = \frac{10k\Omega}{21k\Omega} \cdot 9V$$

$$V_{a'b'} = \frac{90}{21}V = 4.2857V$$

Resultado para $V_{a'b'}$

$$V_{a'b'} = 4.2857V$$

7 Determine para el circuito para la figura 7 la diferencia de potencial $V_{a''b''}$

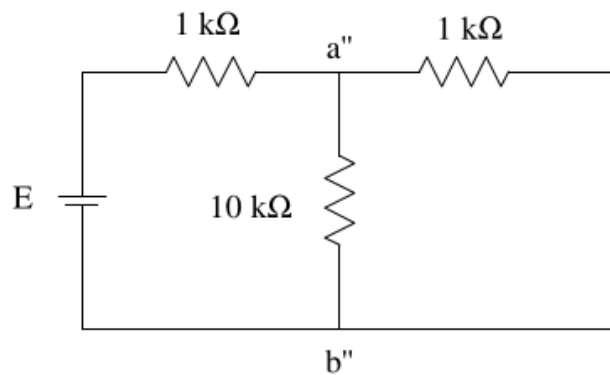


Figure 7: Circuito a analizar

Ya que este circuito es exactamente igual al inciso anterior, siendo la única diferencia que la fuente cambia de ubicación. El cálculo para determinar la diferencia de potencia $V_{a''b''}$ es exactamente el mismo por lo que:

$$V_{a''b''} = \frac{10k\Omega}{21k\Omega} \cdot 9V$$

$$V_{a''b''} = \frac{90}{21}V = 4.2857V$$

Resultado para $V_{a''b''}$

$$V_{a''b''} = 4.2857V$$

8 Verifique con los resultados anteriores que $V_{ab} = V_{a'b'} + V_{a''b''}$

Sabemos que:

$$V_{ab} = 8.5714 \text{ V}$$

$$V_{a'b'} = 4.2857 \text{ V}$$

$$V_{a''b''} = 4.2857 \text{ V}$$

$$V_{ab} = V_{a'b'} + V_{a''b''}$$

$$8.5714 \text{ V} = 4.2857 \text{ V} + 4.2857 \text{ V}$$

Demostración de Superposición

$$8.5714 \text{ V} = 8.5714 \text{ V}$$

Por lo tanto queda demostrado.

9 Para el circuito de la figura 8, desarrolle las siguientes ecuaciones

$$\sum_{k=1}^b j_k V_k = \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^{l+1} \sum_{\beta=1}^{l+1} (I_{\alpha} - I_{\beta}) V_{\alpha\beta}$$

$$\sum_{k=1}^b j_k V_k = \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^{l+1} I_{\alpha} \left(\sum_{\beta=1}^{l+1} V_{\alpha\beta} \right) - \frac{1}{2} \sum_{\beta=1}^{l+1} I_{\beta} \left(\sum_{\alpha=1}^{l+1} V_{\alpha\beta} \right)$$

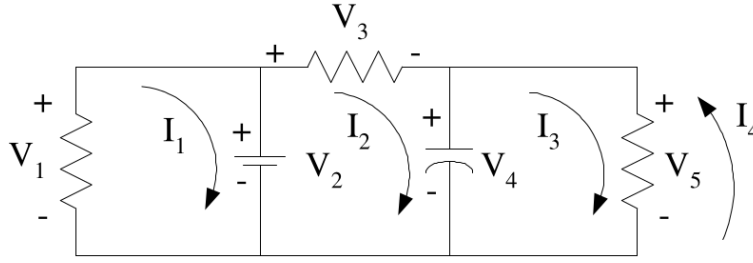


Figure 8: Circuito a analizar

Para desarrollar las ecuaciones es necesario aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes.

En la malla izquierda:

$$V_1 - V_2 = 0$$

En la malla central:

$$V_2 - V_3 - V_4 = 0$$

En la malla derecha:

$$V_4 - V_5 = 0$$

Ahora para calcular $\sum_{k=1}^b j_k V_k$ debemos de calcular la potencia absorbida para cada componente. Por lo que utilizando las ecuaciones de las mallas tenemos:

$$j_1(V_1 - V_2) + j_2(V_2 - V_3 - V_4) + j_3(V_4 - V_5) = 0$$

$$j_1 V_1 - j_1 V_2 + j_2 V_2 - j_2 V_3 - j_2 V_4 + j_3 V_4 - j_3 V_5 = 0$$

$$j_1 V_1 + V_2(j_2 - j_1) - j_2 V_3 + V_4(j_3 - j_2) - j_3 V_5 = 0$$

Por lo tanto tenemos que:

Resultado de la ecuación desarrollada

$$\sum_{k=1}^b j_k V_k = j_1 V_1 + V_2(j_2 - j_1) - j_2 V_3 + V_4(j_3 - j_2) - j_3 V_5$$